分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. 分子動力学法（MD）計算の流れ
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析

分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. **分子動力学法（MD）計算の流れ**
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析

分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. **分子動力学法（MD）計算の流れ**
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析

運動方程式を数値的に解く

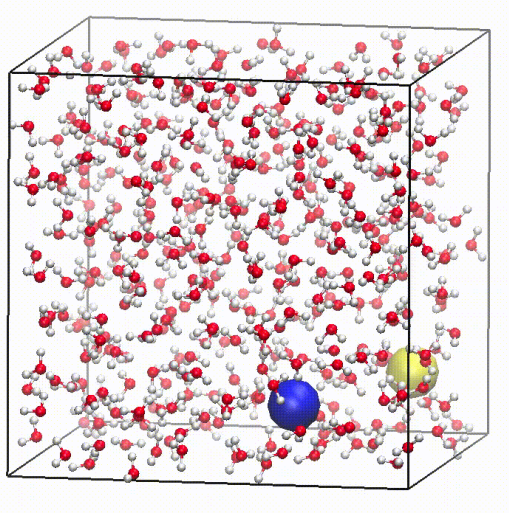
$$ma = F = -\frac{\partial U(r)}{\partial r}$$

理論の疑問

- 力（エネルギー）は
  どんな計算があるの？
- 解析に解けない
  → 数値的に解くとは？
- ミクロ-マクロをどう繋ぐか？
  → **統計力学**
- Gaussianの計算とは何が違う？

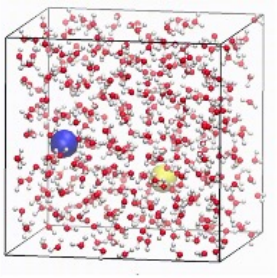
ソフトウェア・ハードウェアの疑問

- どのソフトウェアを使うべきか？
- 環境構築
- Linux
- データ解析
- 並列化、CPU・GPU



MD計算の流れ

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = F = -\frac{\partial U(r)}{\partial r}$$



①原子を配置・初期速度を与える

②原子にかかる力を計算する

$$F = -\frac{\partial U(r)}{\partial r}$$

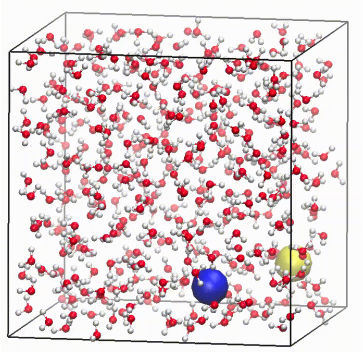
繰り返す

③原子を動かす

$$r(t+\Delta t) = r(t) + v(t)\Delta t + \frac{1}{2}\frac{F(t)}{m}\Delta t^2 + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$

$$v(t+\Delta t) = v(t) + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{F(t)}{m} + \frac{F(t+\Delta t)}{m}\right] + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$

トラジェクトリ



Δt秒後の位置

④サンプリング・統計処理を施し、
系の構造・物性値を計算する

計算コスト ＝ エネルギー計算 x サンプリング数

∝ エネルギー精度 ∝ 統計精度

長さスケール（系の大きさ） 時間スケール

分子シミュレーションの時間・長さスケール

10^{-3} (ms)

10^{-6} (μs)

10^{-9} (ns)

10^{-12} (ps)

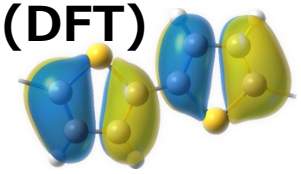
$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}$$

Quantum vs Classical

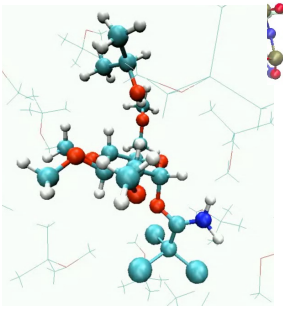
電子レベル

$$H\Psi = E\Psi$$

量子化学計算
第一原理計算
密度汎関数法
(DFT)

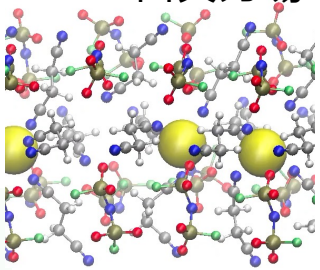


DFT-MD

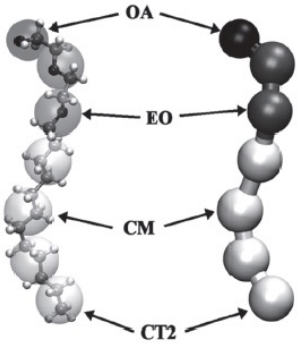


古典MD

古典力場

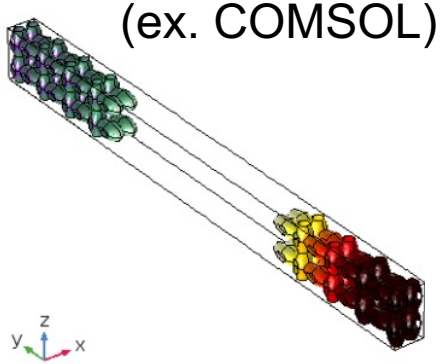


粗視化MD



Several atoms → 1 particle

Finite Element
(ex. COMSOL)



※MD = Molecular Dynamics
(分子動力学法)

10^{-9} (nm) 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} (μm) 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} (mm) Length (m)

エネルギー計算（*F*の計算）をどこまで正確に扱うか？

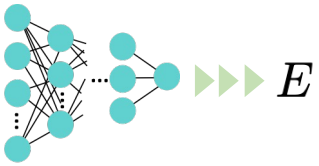
精度とスケールのトレードオフ

分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. 分子動力学法（MD）計算の流れ
2. **エネルギー計算**
3. 時間発展法
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析

エネルギー計算の種類

	古典力場	機械学習力場	密度汎関数法
	$E(\boldsymbol{r}) = K_{\mathrm{bond}}(r-r_0)^2 + K_{\mathrm{angle}}(\theta-\theta_0)^2 + 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \cdots$		$\hat{H}\Psi = E\Psi$
精度	低	**中~高** ≒DFT	**高**
コスト	**低**	やや低	高
必要なノウハウ	多	少ー中	**少**
ソフトウェア(MD計算)	・LAMMPS ・AMBER ・GROMACS ・OpenMM	・**ASE** (・LAMMPS)	VASP CP2K QuantumEspresso
解析	←	**ASE** **(Atomic Simulation Enviroment)**	→

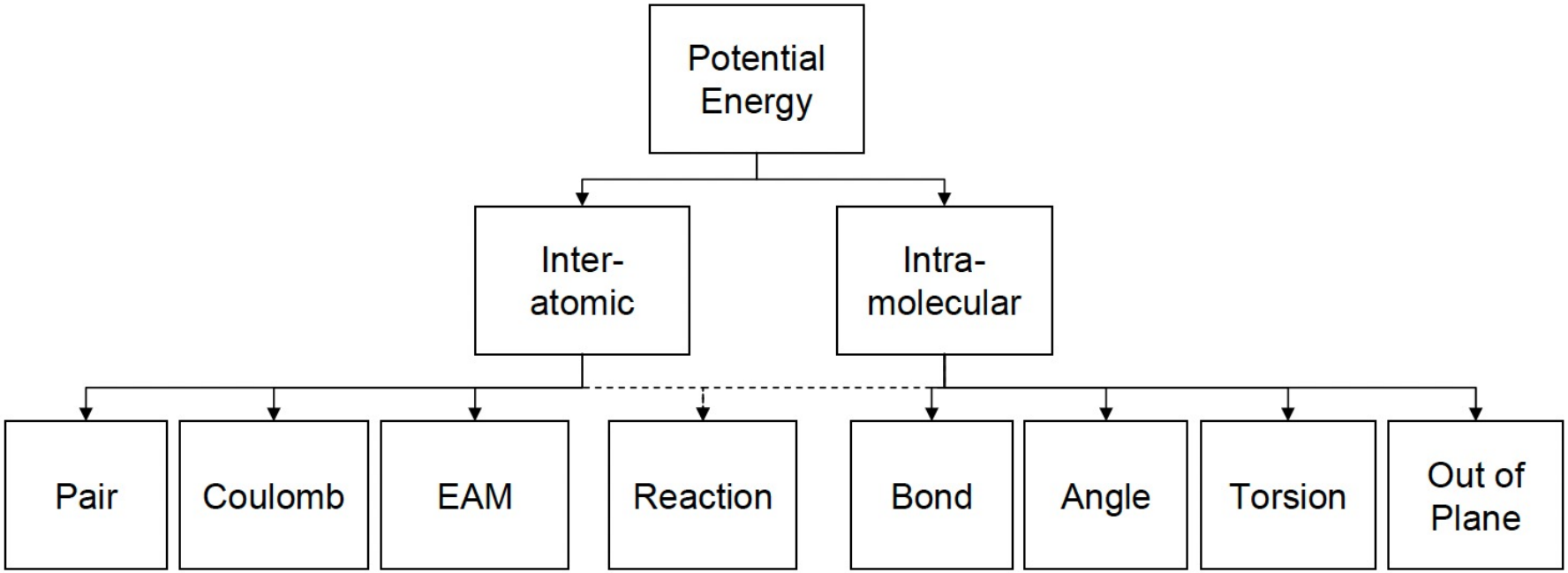
- **「ASE」を使えればどの階層の計算でも刺さる**
- ノウハウ面・精度面でちょうどいい機械学習力場がよい教材

エネルギー計算の種類

	古典力場	機械学習力場	密度汎関数法
	$E(\boldsymbol{r}) = K_{\mathrm{bond}}(r-r_0)^2 + K_{\mathrm{angle}}(\theta-\theta_0)^2 + 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \cdots$		$\hat{H}\Psi = E\Psi$
精度	低	中~高 ≒DFT	高
コスト	低	やや低	高
必要なノウハウ	多	少ー中	少
ソフトウェア（MD計算）	・LAMMPS ・AMBER ・GROMACS ・OpenMM	・ASE （・LAMMPS）	VASP CP2K QuantumEspresso
解析	←	ASE (Atomic Simulation Enviroment)	→

古典力場 (Classical Force Field)

力場 ／ 原子種・相互作用ごとの経験的パラメータセット

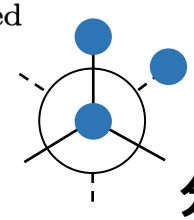


古典力場 (Classical Force Field)

■有機分子系

$$E(\{\boldsymbol{r}\}_{i=1,2,\ldots,N}) = \sum_{\text{bonds}} K_{\text{bond},i}(r - r_0)^2 + \sum_{\text{angles}} K_{\text{angle},i}(\theta - \theta_0)^2 + \sum_{\text{dihed}} K_{\text{dihed},i}\left[1 + \cos(n\phi + \delta)\right]$$





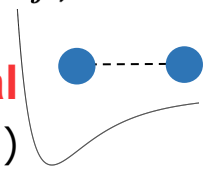
分子内相互作用

$$+ \sum_{i,j} \epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{6} \right] + \sum_{i,j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \ldots$$

非結合相互作用

Lennard-Jones potential

(van der Waals相互作用)





代表的なもの

- 非分極モデル
  - Class I: GAFF, OPLS, Dreiding, CHARMM, CVFF
  - Class II (3次4次…の項、Cross-term): COMPASS, CFF, PCFF
- 分極モデル（Class III） : Drude, AMOEBA, APPLE&P
- 化学反応：ReaxFF

Lennard–Jones Potential

$$\sum_{i,j} \epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{6} \right]$$

希ガス原子の記述に用いられていたが、
有機分子でも有効に働く

斥力

- 短距離で働く
- 交換反発に相当

引力

- 長距離で働く
- 分散力に相当

← r^{-6}依存性は理論的に示せる！

JCTC Journal of Chemical Theory and Computation

2024年: Lennard-Jones ポテンシャル100周年！

pubs.acs.org/JCTC Review

100 Years of the Lennard-Jones Potential

Peter Schwerdtfeger* and David J. Wales*

Cite This: *J. Chem. Theory Comput.* 2024, 20, 3379–3405 Read Online

MD計算で初めての液相計算; A. Rahman, *Phys. Rev. A*, **136**, 405 (1963).
演習では、液体Argonについて扱う

古典力場 (Classical Force Field)

■無機系

・BMH（Born-Mayer-Huggins）ポテンシャル
　－イオン結晶

$$E(\{\boldsymbol{r}\}_{i=1,2,\ldots,N}) = \sum_{i,j}\left[A_{ij}\exp\left[(\sigma_i+\sigma_j-r_{ij})/\rho\right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - \frac{C_{ij}}{r_{ij}^6} - \frac{D_{ij}}{r_{ij}^8}\right]$$

・EAM (Embedded Atom Model) ポテンシャル
　－金属（非局在化された電子の中にイオン核が存在している）

$$E(\{\boldsymbol{r}\}_{i=1,2,\ldots,N}) = \sum_i F_i(\rho_i) + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\phi_{ij}(r_{ij})$$

原子iを局所電子密度ρ_iに埋め込むのに必要なエネルギー

Pair potential（遮蔽クーロン）

・SW（Stillinger-Weber）ポテンシャル, Tersoffポテンシャル
　－共有結合をもつ材料（ex. Si, Ge, シリカ etc…）
　　2体項だけでなく多体項を考慮

エネルギー計算の種類

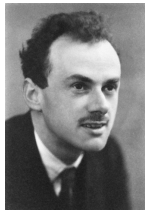
	古典力場	機械学習力場	密度汎関数法
	$E(\boldsymbol{r}) = K_{\mathrm{bond}}(r-r_0)^2 + K_{\mathrm{angle}}(\theta-\theta_0)^2 + 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \ldots$		$\hat{H}\Psi = E\Psi$
精度	低	中~高 ≒DFT	高
コスト	低	やや低	高
必要なノウハウ	多	少ー中	少
ソフトウェア（MD計算）	・LAMMPS ・AMBER ・GROMACS ・OpenMM	・ASE （・LAMMPS）	VASP CP2K QuantumEspresso
解析	←	ASE (Atomic Simulation Enviroment)	→

密度汎関数理論（DFT; Density Functional Theory）

Schrodinger方程式

$$H\Psi = E\Psi \qquad H = -\sum_{i}^{n}\frac{\nabla_i^2}{2} - \sum_{\alpha,i}\frac{1}{r_{\alpha i}} + \sum_{i<j}\frac{1}{r_{ij}} \qquad \Psi(\boldsymbol{r_1}, \ldots \boldsymbol{r_n})$$ 電子の波動関数

電子運動エネルギー　原子核-電子　電子-電子



Dirac

多体系（*N*>2)の微分方程式は解析的に解けない

「量子力学の出現で、化学の問題の解決に必要な基礎的物理法則は全て分かった。困難は、ただ、これらの法則を厳密に適用すると複雑すぎて解ける望みのない方程式に行きついてしまうことである。」

密度汎関数法（Density Functional Theory）

Hohenberg-Kohnの定理: 基底状態のエネルギーを**電子密度*ρ***の汎関数 *E*[*ρ*]で表せる

+変分原理　$E[\rho_{true}] \leq E[\rho_{trial}]$

【問題点】

・汎関数のパラメータ決定に実験値を用いている

・長距離の相互作用（ex. 分散力）の表現に難あり

・DFTでは電子密度ベースの理論（電子1個1個の区別がつきにくい）

→ 自分同士の相互作用が誤って含まれる（自己相互作用）

密度汎関数理論（DFT; Density Functional Theory）

汎関数の計算精度

高精度

GGA: **PBE**, PBEsol, BLYP,...

※ d軌道のような高軌道角運動量・局在した軌道に難あり
keyword: DFT+U

DFTMDの大体の計算

meta-GGA: Scan, **r2Scan**,...

DFTMDでも最近は
しばしば見かける

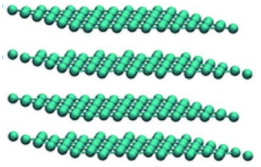
Hybrid Functional: **HSE**, PBE0, **B3LYP**,...

DFTMDでは
ほとんど見ない

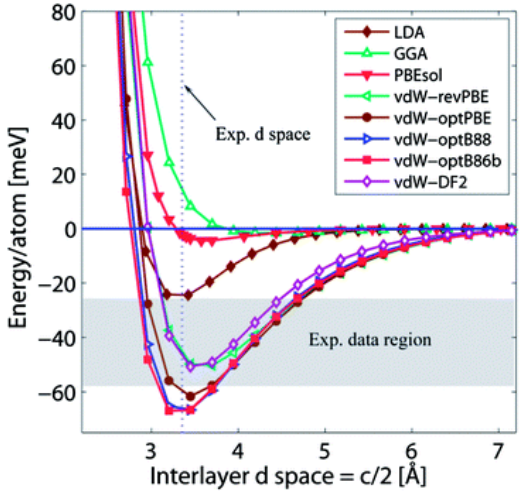
Seperated HF: **ωB97X**

+分散力補正

DFTは長距離の相互作用
（ex.分散力, π-πスタッキング）に難あり



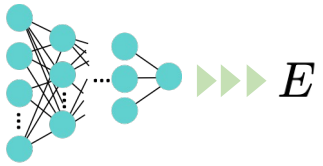
グラファイト



RSC Advances, **4**, 4069 (2014).

特に有機材料を扱うときはGrimme-D3などを利用

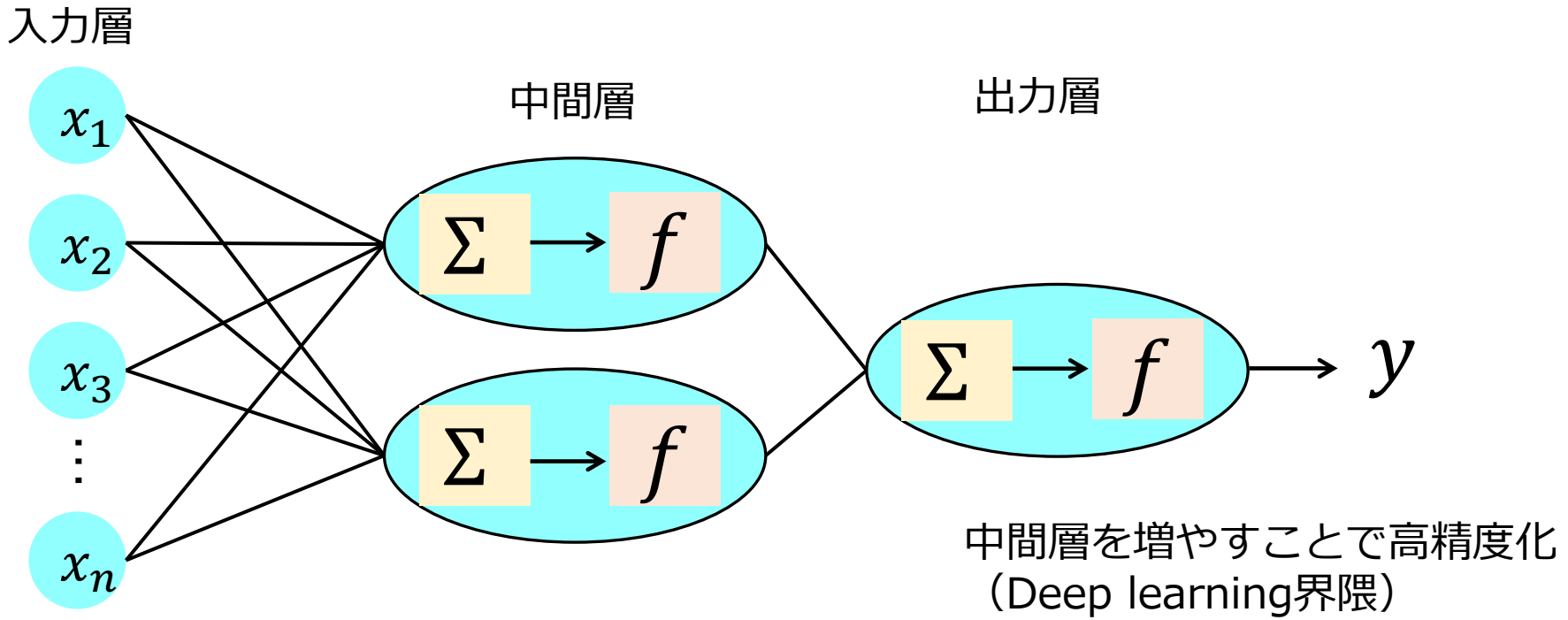
エネルギー計算の種類

	古典力場	機械学習力場	密度汎関数法
	$E(\boldsymbol{r}) = K_{\mathrm{bond}}(r-r_0)^2 + K_{\mathrm{angle}}(\theta-\theta_0)^2 + 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right] + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \ldots$		$\hat{H}\Psi = E\Psi$
精度	低	**中~高** ≒DFT	高
コスト	低	やや低	高
必要なノウハウ	多	少ー中	少
ソフトウェア（MD計算）	・LAMMPS ・AMBER ・GROMACS ・OpenMM	・**ASE** （・LAMMPS）	VASP CP2K QuantumEspresso
解析	←	**ASE** **(Atomic Simulation Environment)**	→

機械学習力場 (Machine Learning Force Field)

・古典力場：表現能（精度）に限界がある…
　　ー関数系を仮定; 化学反応・分極・軌道相互作用
・DFT計算：計算に時間がかかりすぎる…
　　ー数100原子スケール、<1nsしかできない

→ 古典力場より**柔軟**+ DFT計算より**高速**な
ニューラルネットワーク（NN)を利用（DFT計算データを学習しDFT精度）

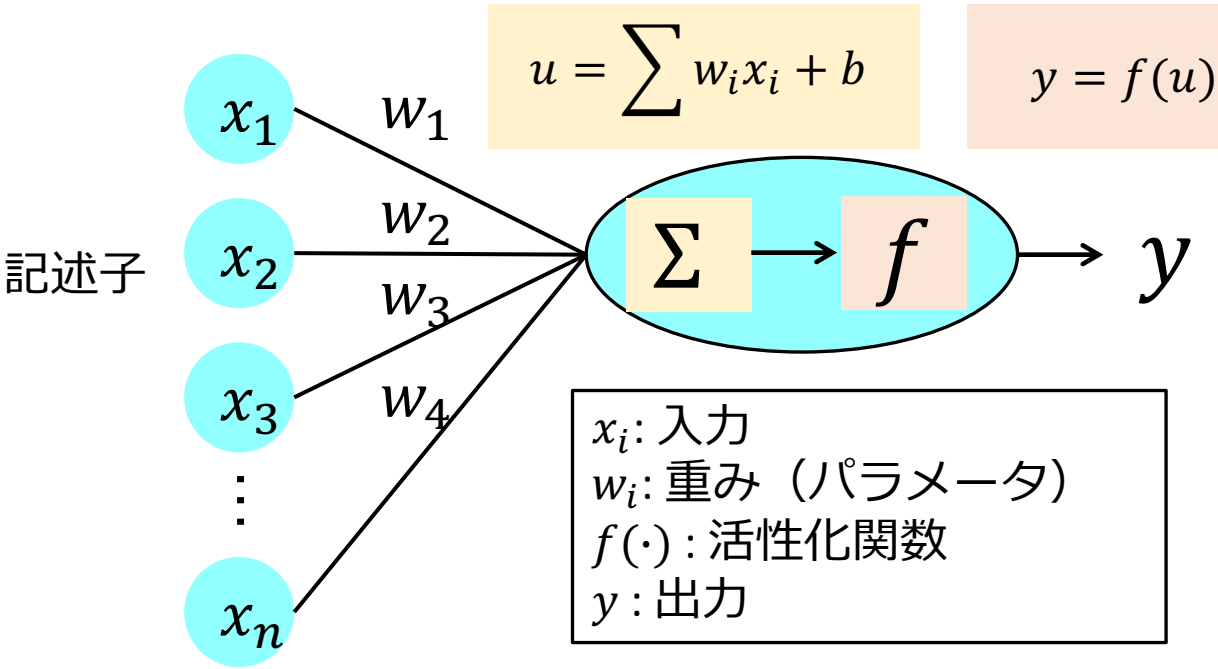


中間層を増やすことで高精度化
（Deep learning界隈）

機械学習力場 (Machine Learning Force Field)

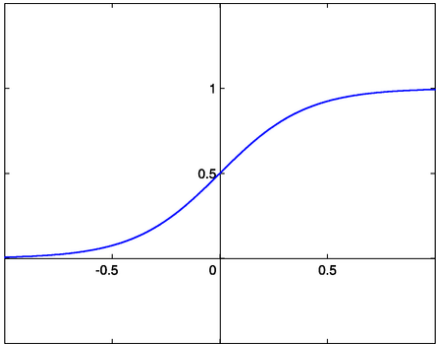
・古典力場：表現能（精度）に限界がある…
　　ー関数系を仮定; 化学反応・分極・軌道相互作用
・DFT計算：計算に時間がかかりすぎる…
　　ー数100原子スケール、<1nsしかできない

→ 古典力場より**柔軟**+ DFT計算より**高速**な
ニューラルネットワーク（NN)を利用（DFT計算データを学習しDFT精度）



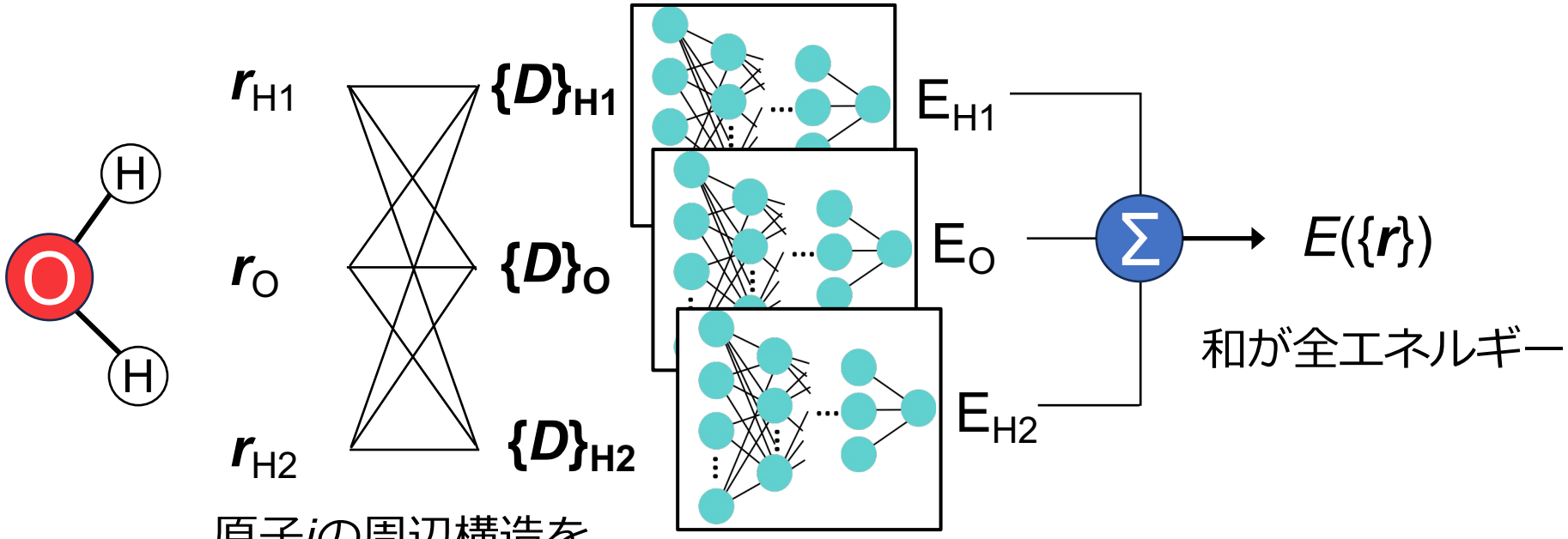
活性化関数で非線形性を導入
(ex. シグモイド関数)

$$\varsigma_a(x) = \frac{1}{1+e^{-ax}}$$



機械学習力場 (Machine Learning Force Field)

ニューラルネットワークポテンシャル



上記は記述子型のニューラルネットワークポテンシャル
他にもグラフニューラルネットワークポテンシャルというものがある

計算コスト：古典力場 vs MLFF vs DFT

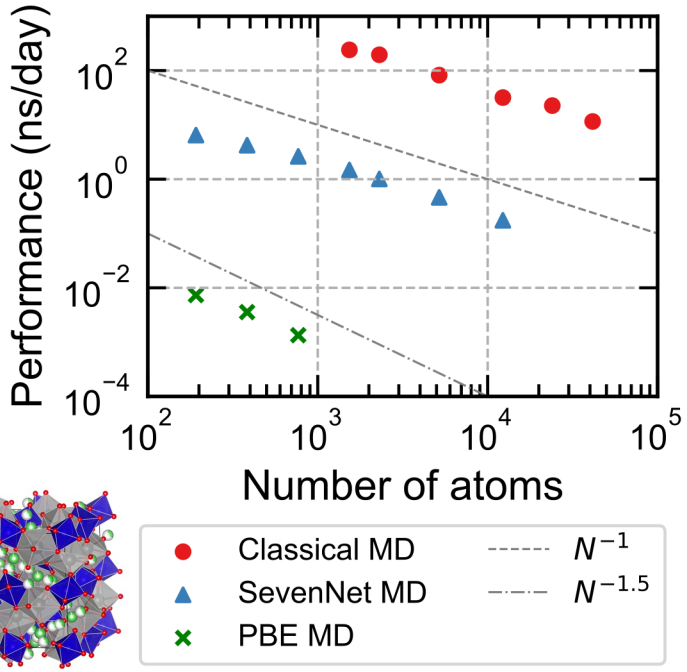
Matbench

Model	MAE ↓	RMSE ↓	R^2 ↑	Training Set	Model Params
eqV2 S DeNS	0.036	0.085	0.788	146K (1.6M) (MPtrj)	31.2M
ORB MPtrj	0.045	0.091	0.756	146K (1.6M) (MPtrj)	25.2M
SevenNet	0.048	0.092	0.750	146K (1.6M) (MPtrj)	842.4K
MACE	0.057	0.101	0.697	146K (1.6M) (MPtrj)	4.7M
CHGNet	0.063	0.103	0.689	146K (1.6M) (MPtrj)	412.5K
M3GNet	0.075	0.118	0.585	63K (188.3K) (MPF)	227.5K
ALIGNN	0.093	0.154	0.297	155K (MP 2022)	4.0M
MEGNet	0.130	0.206	-0.248	133K (MP Graphs)	167.8K
CGCNN	0.138	0.233	-0.603	155K (MP 2022)	128.4K (N=10)
CGCNN+P	0.113	0.182	0.019	155K (MP 2022)	128.4K (N=10)
Wrenformer	0.110	0.186	-0.018	155K (MP 2022)	5.2M (N=10)
BOWSR	0.118	0.167	0.151	133K (MP Graphs)	167.8K
Voronoi RF	0.148	0.212	-0.329	155K (MP 2022)	26.2M
Dummy	0.124	0.184	0.000		

https://matbench-discovery.materialsproject.org/

パラメータ数: 少 + マルチGPU並列対応

Maximum Performances of
cpu_80 queue (80-cores CPU, 18.75JPY/hour) and
node_q (H100 GPU and 48-cores CPU, 15.625JPY/hour)



($Li_7La_3Zr_2O_{12}$, Class-I Force field)

計算速度　　x1/100−　　x1/100　　x1/10

古典力場 → GNN型MLFF → GGA → Hybrid GGA

SevenNet: https://github.com/MDIL-SNU/SevenNet/tree/main/sevenn/pretrained_potentials/SevenNet_0__11Jul2024

機械学習力場の課題と現状

課題①：「機械学習」という性質上、学習に用いたDFT計算の
範囲内でしか正常に動作しない
（学習領域から著しく外れた領域の扱いは困難）

ー多様な学習データを得るために温度や圧力を振ってDFTMD計算を流す
能動学習との組み合わせ etc…

課題②：絶対に古典MDより計算コストが低くなることはなく、
古典MDでギリギリ扱えるような領域の適用は困難

現状：各々が各々の系のMLFFつくる
→ 強者ができるだけ**UniversalなMLFF：基盤モデル** を作成する流れに

産業

MATLANTIS

GNoME

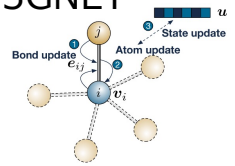
Meta FAIR Chemistry

MatterSim Microsoft

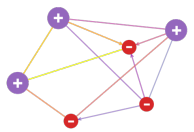
アカデミア

SevenNet

M3GNET



CHGNet



自分の系に
Fine-tuningするのが
当たり前になる？

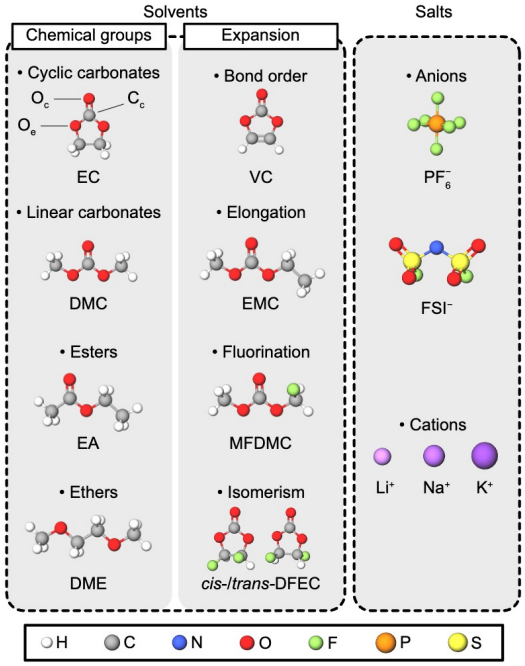
c.f.
Conputer Vision,
自然言語処理

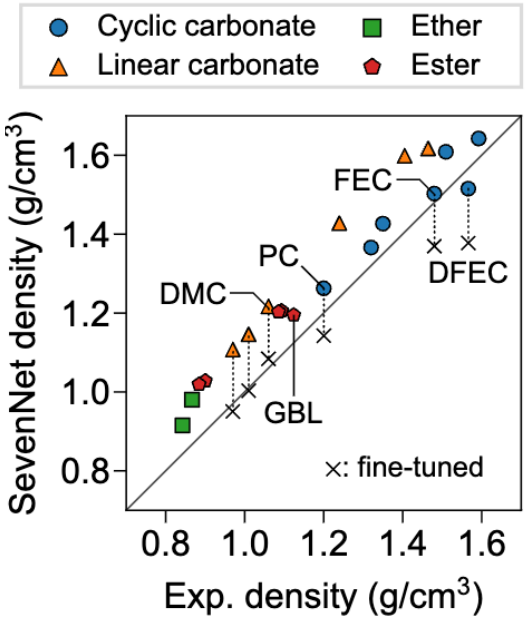
最新のMLFF情報はMatbench Discoveryのダッシュボードから分かる
https://matbench-discovery.materialsproject.org/

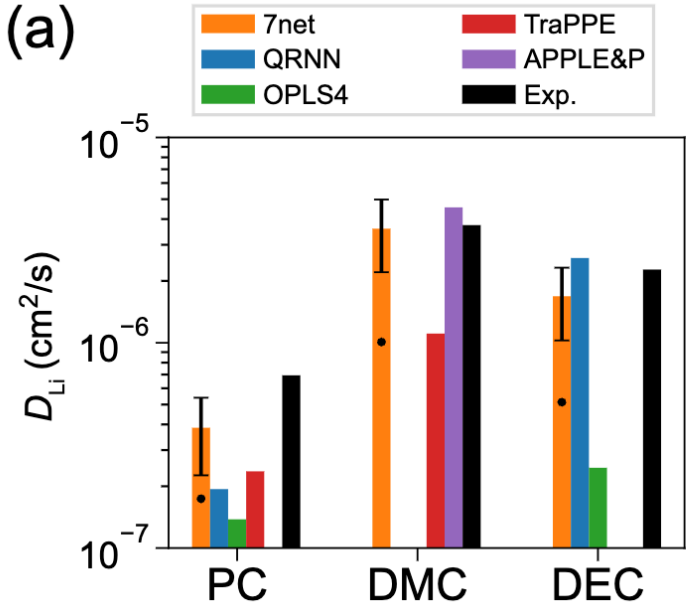
小話：無機化合物で学習→有機化合物への外挿性

多くの汎用MLFFは、
Materials Projectなどをベースとした**無機化合物データベースで学習**している
→ **有機化合物：有機電解液への適用可能性**はどうか？

先ほどのSevenNet-0モデルでの研究例: https://arxiv.org/abs/2501.05211







意外（？）なことにも物性値をかなり高精度に予測できている
（もちろん、電解液の分解反応は普通に考えたらうまくいかないだろうが…）

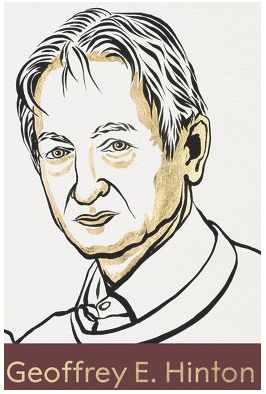
小話：ノーベル物理学賞と分子シミュレーション

◎ 誤差逆伝播

ニューラルネットワークの学習とは…

ニューラルネット $f(\{\boldsymbol{x}\}; w_1,w_2,...)$ にて、

真値{yi}からのズレ $|y_i - f(x_1,x_2,...,x_n)|^2$を小さくする
パラメータ探し
⇨ パラメータ $w_1,w_2,...$に対するズレの微分が欲しい



2024年
ノーベル物理学賞

複雑な関数系でも誤差の微分を”自動”で出す技術（自動微分）に貢献

自動微分 → 分子シミュレーションも捗る！

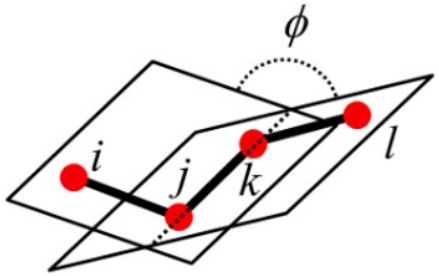
力 $F_{\gamma\alpha} = -\dfrac{\partial E}{\partial R_{\gamma\alpha}}$　（ビリアル）圧力 $\sigma_{\alpha\beta} = -\dfrac{1}{\Omega}\dfrac{\partial E}{\partial \varepsilon_{\alpha\beta}}$

自動微分を意識したMDコード → JAX-MD

(分かりやすい実装例：https://github.com/aiqm/torchani/blob/master/torchani/ase.py)

小話：エネルギーの関数は簡単でも力は意外に複雑？

$$K_{\mathrm{dihed},i}\left[1+\cos(n\phi+\delta)\right]$$



$$\phi = -\mathrm{sign}\left\{\cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{n}_k}{n_j n_k}\right), \boldsymbol{r}_{jk}\cdot(\boldsymbol{n}_j\times\boldsymbol{n}_k)\right\}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n}_j &= \boldsymbol{r}_{ij}\times\boldsymbol{r}_{kj}\\
\boldsymbol{n}_k &= \boldsymbol{r}_{jk}\times\boldsymbol{r}_{lk}\\
\boldsymbol{r}_{ij} &= \boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j=-\boldsymbol{r}_{ji}\\
\boldsymbol{r}_{jk} &= \boldsymbol{r}_j-\boldsymbol{r}_k=-\boldsymbol{r}_{kj}\\
\boldsymbol{r}_{lk} &= \boldsymbol{r}_l-\boldsymbol{r}_k=-\boldsymbol{r}_{kl}
\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{dihedral}} = -\frac{f_0}{n_j n_k}\frac{(\boldsymbol{n}_k\cdot\boldsymbol{r}_{ij})r_{jk}^2}{n_j^2}\,\boldsymbol{r}_{ij}\times\boldsymbol{r}_{jk}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_j^{\mathrm{dihedral}} = \frac{f_0}{n_j n_k}\Bigg\{ &\frac{(\boldsymbol{n}_k\cdot\boldsymbol{r}_{ij})r_{jk}^2}{n_j^2}\,\boldsymbol{r}_{ij}\times\boldsymbol{r}_{jk}\\
&+\frac{(\boldsymbol{n}_k\cdot\boldsymbol{r}_{ij})(\boldsymbol{r}_{ij}\cdot\boldsymbol{r}_{jk})}{n_j^2}\,\boldsymbol{r}_{ij}\times\boldsymbol{r}_{jk}\\
&+\frac{(\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r}_{kl})(\boldsymbol{r}_{jk}\cdot\boldsymbol{r}_{kl})}{n_k^2}\,\boldsymbol{r}_{jk}\times\boldsymbol{r}_{kl}\Bigg\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_k^{\mathrm{dihedral}} = \frac{f_0}{n_j n_k}\Bigg\{ &-\frac{(\boldsymbol{n}_k\cdot\boldsymbol{r}_{ij})(\boldsymbol{r}_{ij}\cdot\boldsymbol{r}_{jk})}{n_j^2}\,\boldsymbol{r}_{ij}\times\boldsymbol{r}_{jk}\\
&-\frac{(\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r}_{kl})(\boldsymbol{r}_{jk}\cdot\boldsymbol{r}_{kl})}{n_k^2}\,\boldsymbol{r}_{jk}\times\boldsymbol{r}_{kl}\\
&-\frac{(\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r}_{kl})r_{jk}^2}{n_k^2}\,\boldsymbol{r}_{jk}\times\boldsymbol{r}_{kl}\Bigg\}
\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{F}_l^{\mathrm{dihedral}} = \frac{f_0}{n_j n_k}\frac{(\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r}_{kl})r_{jk}^2}{n_k^2}\,\boldsymbol{r}_{jk}\times\boldsymbol{r}_{kl}$$

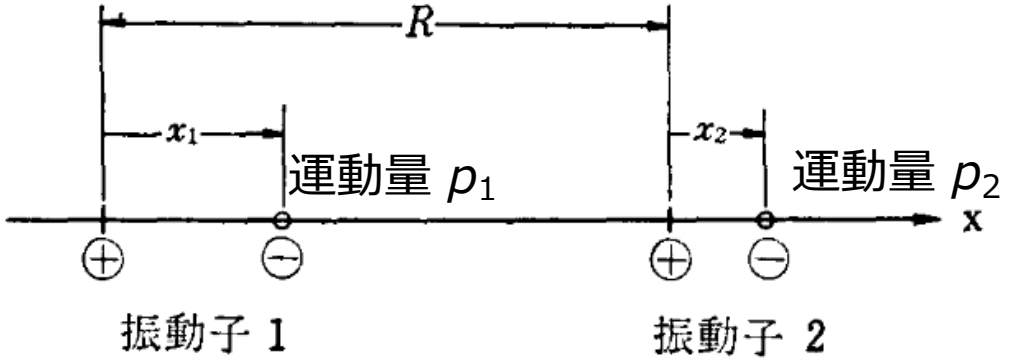
位置微分を実行して具体的な関数系を導出することは難しい・手間なことも多々

自動微分で手っ取り早く実装できて、Try-and-errorのサイクルを高速化

課題

Q. Lennard-Jones Potentialにおいて引力相互作用が
r^{-6} になることを導出してください。

・正電荷1個・負電荷（質量m）1個からなる原子2つ, 正電荷間の距離R（R固定）
・原子内の正電荷-負電荷の相互作用は調和振動子（$1/2\ kx^2$）
・正電荷x2・負電荷x2はx軸上にある



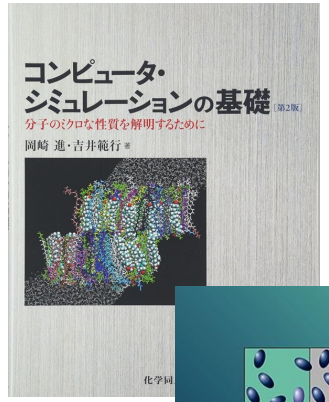
1. R→∞のときのハミルトニアンH_0は？
2. Rを近づけたときのハミルトニアンとH_0の差（=摂動 H_1）は？
3. H_1を3次の微小項（$1/R^3$）までで近似してください。
4. 次の座標変換として全ハミルトニアン $H = H_0 + H_1$ (3次まで) を書き、
2つの調和振動子とみなせることを示してください。

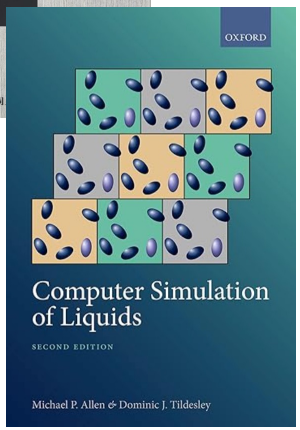
$$x_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x_s + x_a), \qquad x_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x_s - x_a)$$

$$p_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(p_s + p_a), \qquad p_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(p_s - p_a)$$

5. H と H_0 の零点エネルギーの差から、
r^{-6}依存性を示してください。

参考文献





・分子動力学法

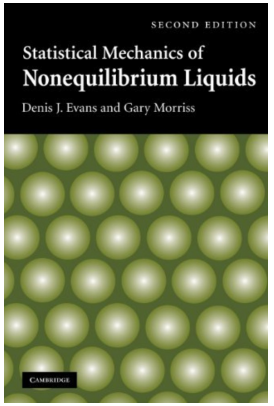
岡崎進・吉井範行，「コンピュータ・シミュレーションの基礎」
https://amzn.to/3Mlrgqk

分子シミュレーション学会の学会誌
アンサンブル
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/mssj/-char/ja

分子シミュレーションスクール@分子研
－毎年夏開催

M. P. Allen, D. J. Tildesley, “Computer Simulation of Liquids 2nd. Ed.”
https://amzn.to/4f0ooMs

D. J. Evans, G. Morriss, “Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids”
https://amzn.to/48fJ2FD



参考文献

- 深層学習

斎藤 康毅, 「ゼロから作るDeep Learning」
https://amzn.to/3Xlv8Ov

中部大機械知覚&ロボティクスグループ
MPRG Deep Learning Lecture Notebook
https://github.com/machine-perception-robotics-group/MPRGDeepLearningLectureNotebook

